VISTO EN CLASE

Y MÉTODO DE APRENDIZAJE

Aprendiz: Matthew Steban Garcia Ficha: 3548771

Institucion: SENA

Fecha de entrega: 15/10/26

Profesora: Isaura Suarez

1. Introducción

En las clases de Programación Técnica con la profesora Isaura se han abordado los conceptos fundamentales de la programación estructurada. Resumiré de manera detallada todo lo que he entendido: definición de variables, tipos de datos, algoritmos, operadores y estructuras condicionales.

2. Variables

Definición: Una variable es una unidad de información con un valor definido.

Las variables permiten almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Se identifican mediante un nombre y pueden contener diferentes tipos de información.

2.1 Tipos de datos

Los tipos de datos más comunes son:

- Enteros: Números sin decimales (ej. 5, −10, 100).
- Decimales (o reales): Números con parte fraccionaria (ej. 3.14, 2.5).
- Texto (cadenas o strings): Secuencias de caracteres (ej. "Hola", "Programación").
- Booleanos: Valores de verdad: verdadero (true) o falso (false).

2.2 Tipos de variables más usadas

Dos tipos de variables de gran utilidad en algoritmos son:

- Contadora: Se incrementa de 1 en 1. Se utiliza para contar ocurrencias o iteraciones.
  Ejemplo: cont = cont + 1.
- Sumadora (o acumuladora): Suma valores distintos. Se utiliza para acumular totales.
  Ejemplo: sum = sum + valor.

Nota importante: En pseudocódigo se escribe la asignación como x ← 5 no x = 5. Además, es fundamental declarar las variables al inicio del algoritmo (ejemplo: def h1, h2, res = 0 int).

3. Algoritmos

Definición: Un algoritmo es un proceso que cuenta con un inicio, instrucciones y un final. Es un conjunto de pasos o instrucciones conformado por entradas, procesos y salidas.

Todo algoritmo debe tener un punto de inicio claro, una secuencia de instrucciones bien definidas y un punto de terminación. Las entradas son los datos que recibe, el proceso es la transformación de esos datos y las salidas son los resultados que genera.

4. Operadores

4.1 Operadores aritméticos

Permiten realizar operaciones matemáticas:

- + (suma)
- − (resta)
- × o * (multiplicación)
- ÷ o / (división)
- % o MOD (módulo – resto de la división)
- ^ o ** (exponenciación / potencia)

4.2 Operadores de comparación

Se utilizan para comparar valores y obtener un resultado booleano:

- = (igual a)
- ≠ (diferente de)
- > (mayor que)
- < (menor que)
- ≥ (mayor o igual que)
- ≤ (menor o igual que)

4.3 Operadores lógicos

Permiten combinar condiciones:

- AND (y): Las dos condiciones tienen que ser verdaderas.
- OR (o): Al menos una de las dos condiciones tiene que ser verdadera.
- NOT (no): Niega la condición; la condición no tiene que ser verdadera.

5. Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten que el programa tome decisiones según se cumplan o no ciertas condiciones. Se han explicado dos formas principales: el condicional simple y el condicional extendido (o múltiple).

5.1 Condicional simple (Si – Entonces – Sino)

Se utiliza cuando solo hay dos posibilidades. Estructura general:

Inicio

Inicio

Definir variable

Leer “dato”

Si (condición) entonces

Escribir “Acción si es verdadera”

Si no entonces

Escribir “Acción si es falsa”

Fin

Ejemplo explicado en clase – Verificar si es mayor de edad:

Inicio

def E = 0 (int)

Leer "Ingrese su edad" → E

Si (E ≥ 18) entonces

Escribir "Es mayor de edad"

Si no entonces

Escribir "No es mayor de edad"

Fin

5.2 Condicional extendido / múltiple

Permite evaluar varias condiciones de forma encadenada (Si – Sino Si – Sino). Se utiliza cuando hay más de dos posibles caminos.

Ejemplo explicado en clase – Clasificación por edad:

```
Inicio
    def  E = 0  (int)
    Leer "Ingrese edad" → E
    Si (E ≥ 12) and (E ≤ 18) entonces
        Escribir "Es adolescente"
    Sino Si (E ≥ 19) and (E ≤ 26) entonces
        Escribir "Es adulto"
    Sino Si (E ≥ 27) entonces
        Escribir "Está en su adultez"
Fin
```

Otro ejemplo explicado – Alerta de temperatura:

```
Inicio
    def  C = 0  (int)
    Leer "Ingrese temperatura" → C
    Si (C ≥ 35) entonces
        Escribir "Alerta: Temperatura Extremadamente Alta"
Fin
```

6. Conclusión

Durante estas sesiones se han consolidado los conceptos básicos de la programación: el manejo de variables, los diferentes tipos de datos, los operadores aritméticos, de comparación y lógicos, así como el diseño de algoritmos mediante estructuras condicionales simples y extendidas.

Estos fundamentos constituyen la base necesaria para avanzar hacia estructuras de control más complejas (ciclos/bucles) y hacia la implementación en un lenguaje de programación real.